Kvantinė mechanika I – Uždavinių lapas 3

Mišiniai ir Blocho rutulys

Variantas: Tik klausimai

Susitarimai tie patys kaip 3-iojoje paskaitoje: ansamblio $\{(p_k, \psi_k)\}$ tikimybės $p_k > 0$, $\sum_k p_k = 1$, o ψ_k yra vienetiniai vektoriai; jo tankio matrica yra $\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$; kubito tankio matrica $\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})$, kur $r_a = \operatorname{Tr}\rho\sigma_a$; šaka, kurios operatorius K, įvyksta su tikimybe $\operatorname{Tr}(K\rho K^\dagger)$ ir, jei ši tikimybė teigiama, palieka $K\rho K^\dagger/\operatorname{Tr}(K\rho K^\dagger)$.

Uždavinys 1 (visi dviejų narių ansambliai). Tegul $\mathbf{r} = (0, 0, 0.6)$. Parodykite, kad kiekvienam Blocho sferos taškui $\mathbf{r}_1$ yra lygiai vienas dviejų narių ansamblis, kurio Blocho vektorius $\mathbf{r}$ ir kuriame yra būsena taške $\mathbf{r}_1$. Kitas jo narys yra antrasis taškas $\mathbf{r}_2$, kuriame tiesė, einanti iš $\mathbf{r}_1$ per $\mathbf{r}$, kerta sferą, o taško $\mathbf{r}_1$ svoris yra $p = |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}|\,/|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|$. Raskite ansamblį, kai $\mathbf{r}_1 = \mathbf{e}_z$ ir kai $\mathbf{r}_1 = (0.8, 0, 0.6)$.

Uždavinys 2 (trys nariai). Ansamblį sudaro būsenos $|\uparrow\rangle$, $|{+}x\rangle$ ir $|{+}y\rangle$, kiekviena su tikimybe $\frac{1}{3}$. (i) Raskite tankio matricą ρ, jos Blocho vektorių, tikrines vertes ir $\operatorname{Tr}\rho^2$. (ii) Matavimas z kryptimi duoda +1. Su kokia tikimybe? Žinant šį rezultatą, su kokia tikimybe sistema buvo paruošta kiekvienoje iš trijų būsenų?

Uždavinys 3 (kiek būsena gali būti mišri?). Tegul ρ yra ansamblio erdvėje $\mathbb{C}^n$ tankio matrica. Parodykite, kad $\operatorname{Tr}\rho^2 \geq 1/n$, o lygybė galioja tik tada, kai $\rho = \frac{1}{n}\mathbb{1}$. Ką tai sako apie kubitą?

Uždavinys 4 (matavimai, kurių rezultatų niekas nežiūri). Šiame uždavinyje matavimas atliekamas, bet jo rezultatas neužfiksuojamas: paliekama kiekviena sistema, kad ir kokį rezultatą ji davė. Pagal (3.8) ir § 3.4 kubito Blocho vektorius $\mathbf{r}$ tada virsta $(\mathbf{m}\cdot\mathbf{r})\,\mathbf{m}$. (i) Parodykite, kad neužfiksuotas matavimas $\mathbf{m}$ kryptimi niekada nepadidina nei $|\mathbf{r}|$, nei $\operatorname{Tr}\rho^2$. Kuriems $\mathbf{r}$ jis palieka ρ nepakitusią? (ii) Po neužfiksuoto matavimo z kryptimi iškart atliekamas neužfiksuotas matavimas x kryptimi. Parodykite, kad kiekviena ρ virsta $\frac{1}{2}\mathbb{1}$. Kokia būsena po to tos sistemos, kurios antrojo matavimo rezultatas žinomas? (iii) ⋆ Sistema, paruošta būsenoje $|\uparrow\rangle$, iš eilės patiria neužfiksuotus matavimus kryptimis $\mathbf{m}_k = (\sin(k\pi/N), 0, \cos(k\pi/N))$, kur $k = 1, \ldots, N$, o tarp jų sistemos niekas neveikia. Raskite tikimybę, kad matavimas z kryptimi pabaigoje duoda -1, jos vertes, kai $N = 1$, 2 ir 10, ir jos ribą, kai $N \to \infty$.

Uždavinys 5 (mišinio tomografija). (i) Daug sistemų paruošta vienodai, ir išmatuotos rezultato +1 dalys x, y, z kryptimis yra 0.7, 0.5, 0.5. Laikykite jas tikimybėmis ir, pasinaudoję Teiginiu 3.7, raskite $\mathbf{r}$, ρ ir $\operatorname{Tr}\rho^2$. Ar paruošta grynoji būsena? (ii) Kitame eksperimente dalys x, y, z kryptimis yra 0.9, 0.9, 0.9. Parodykite, kad jokia tankio matrica šių tikimybių neduoda. Ką tai sako apie išmatuotas dalis?

Uždavinys 6 ⋆. Kubitas bet kurioje būsenoje ρ matuojamas z kryptimi. Jei rezultatas yra -1, iškart taikomas 2-osios paskaitos rezonansinis π impulsas, kuris veikia kaip $-\mathrm{i}\sigma_x$. Jei rezultatas yra +1, nieko nedaroma. Užrašykite abu šakų operatorius ir parodykite, kad tankio matrica po to, neužfiksavus rezultato, yra $|\uparrow\rangle\langle\uparrow|$, kad ir kokia būtų ρ.